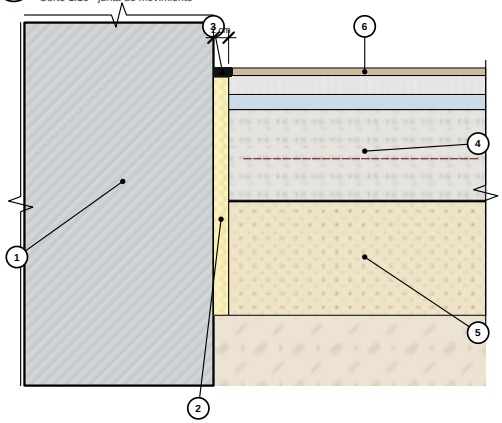
2º JUNTAS Y UNIONES DEL SISTEMA · 3/3

Juntas de movimiento y fijaciones de los cerramientos (muro cortina y panel sándwich)

J9 Piso s/ terreno / columna

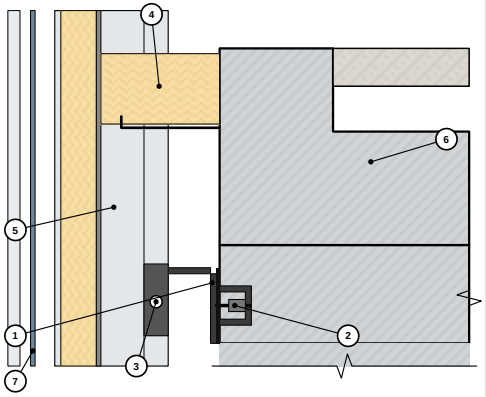
Corte 1:10 · junta de movimiento



1 Columna premoldeada 40x40
2 EPS 20 mm en todo el espesor del piso (independiza)
3 Sellador poliuretánico s/ fondo de junta
4 Contrapiso armado e = 12 cm + carpetas
5 Tosca compactada 15 cm + film 200 µ
6 Solado cerámico (junta perimetral libre)

J10 Muro cortina / VL y viga L

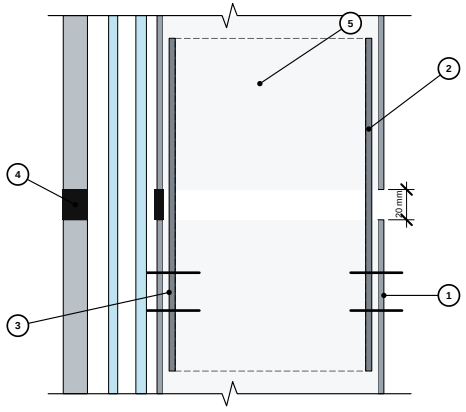
Corte vertical 1:10 · unión seca regulable



1 Grapa: ángulo galv. 100x100x8 c/ ojal horizontal (± 25 mm)
2 Bulón T M12 en riel embutido de la VL
3 Bulón M12 inox c/ ojal vertical en el montante (± 15 mm)
4 Barrera cortafuego: lana mineral comprimida s/ ángulo
5 Spandrel: bandeja galv. c/ lana 50 mm
6 Viga L + capa
7 Vidrio templado esmaltado 6 mm

J11 Montante / montante (dilatación)

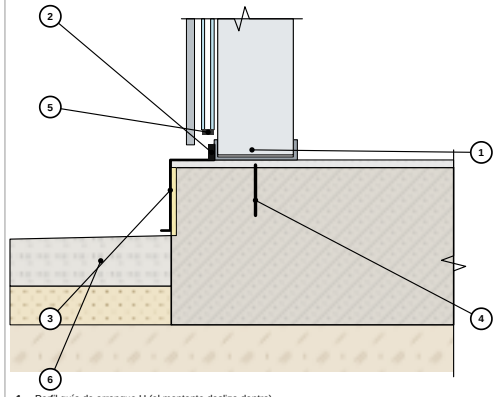
Corte por eje del montante 1:5 · junta de dilatación



1 Montante inferior (punto fijo en la grapa)
2 Manguito de aluminio interior 30 cm (encastra en ambos tramos)
3 Tornillos inox: fijan el manguito SOLO al tramo inferior
4 Sellador siliconado estructural / burlete en la tapa
5 Tramo superior desliza: absorbe flecha de vigas y dilatación (± 10 mm)

J12 Muro cortina / piso (arranque)

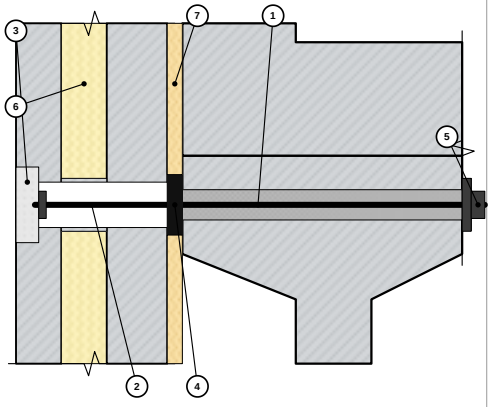
Corte vertical 1:15 · seca, deslizante



1 Perfil guía de arranque U (el montante desliza dentro)
2 Sellador siliconado neutro s/ fondo de junta
3 Babeta chapa galv. + aislación hidrófuga (gotero)
4 Broca c/ prisionero Ø9,5 x 80 + tuerca
5 Calzo de apoyo del DVH (EPDM)
6 Vereda Hº peinado s/ tosca + junta EPS

J13 Panel sándwich / VL (fija panel)

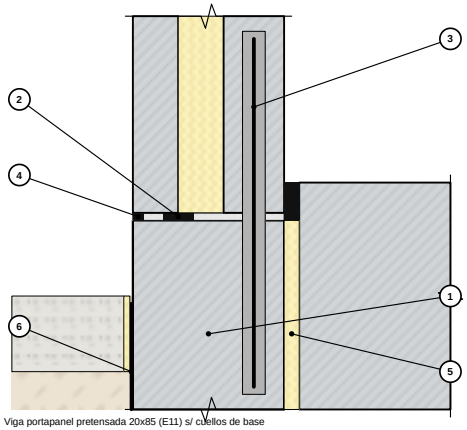
Corte vertical 1:10 · seca, deslizante



1 Bulón pasante M20 galv. (atraviesa panel y ala de la VL en vaina c/ grout)
2 Agujero ovalado VERTICAL 40x60 (permite dilatación)
3 Rehundido Ø100 x 3 cm, tapado c/ mortero
4 Calce de neopreno en la junta panel / VL
5 Placa 120x120 + arandela + tuerca (lado interior)
6 Panel 20 cm: Hº Aº 6 + EPS 6 + Hº Aº portante 8 · zona maciza en el anclaje
7 Junta 2 cm c/ lana mineral cortafuego + sellador

J14 Panel / viga portapanel

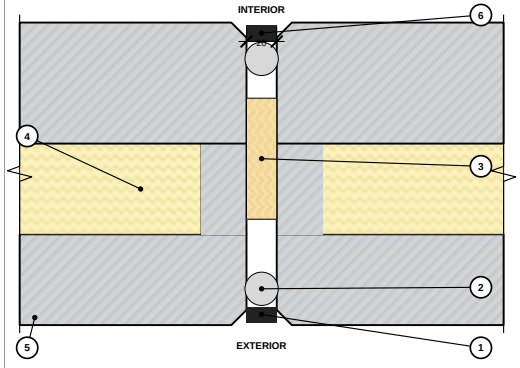
Corte vertical 1:10 · apoyo con mortero y pasador



1 Viga portapanel pretensada 20x85 (E11) s/ cuellos de base
2 Mortero de asiento 1 cm + calces de neopreno (nivelación)
3 Pasador Ø16 en vaina c/ grout (evita desplazamiento horizontal)
4 Sellador PU s/ fondo de junta (enrasado)
5 Junta EPS viga / columna 2 cm
6 Pintura asfáltica en caras enterradas

J15 Panel / panel (junta vertical)

Corte horizontal 1:5 · junta de movimiento



1 Sellador PU exterior 10 mm (relación ancho/prof. 2:1)
2 Fondo de junta: cordón de polietileno Ø25
3 Lana mineral (aislación y cortafuego en la junta)
4 Alma EPS 6 cm (hoja ext. y portante unidas c/ conectores)
5 Bordes biselados 10 mm (protegen la arista)
6 Sellador interior (barrera de vapor / aire)

Δ Dimensionado de juntas de fachada

Criterio de cálculo

Movimiento térmico de un panel de 2,50 m (ΔT = 50 °C, α = 10⁻⁵/°C):

ΔL = α · L · ΔT = 10⁻⁵ · 2500 · 50 = 1,25 mm

Sellador PU con capacidad de movimiento ± 25 % → ancho mínimo = ΔL / 0,25 = 5 mm. Se suman tolerancias de fabricación (± 5 mm) y de montaje (± 5 mm):

ancho adoptado = 20 mm · profundidad = 10 mm

Junta	Ancho	Material
Panel / panel (J15)	20 mm	PU + cordón Ø25
Panel / estructura (J13)	20 mm	lana + sellador
Montante / montante (J11)	20 mm	manguito + silicona
Piso / columna (J9)	20 mm	EPS + PU
Muro cortina / losa	≥ 90 mm	lana cortafuego

Regla: la junta se ubica donde se interrumpe el material o cambia la rigidez, y nunca se la rellena con material rígido.